作业 3 无 48 吴泓锦 2024010654

任务一：

1. BD　2. BC

3.

（1）#define LED_PIN 3

（2）255;

（3）analogWrite(LED_PIN, fadeValue);

任务二：

大致思路：

（1）连接电路：2 号端口用于连接按钮（按钮另一端接地），采用内置上拉电阻，10 号端口用于连接二极管正极（二极管另一端接地）。

（2）代码大致思路：

为按钮构造一个 OneButton 类的对象 button，loop 函数中采用 button.tick 检测按钮状态，并将 oneclick、longpress、doubleclick 函数分别与单击、长按、双击事件绑定。设定全局 int 型变量 current_brightness 表示当前亮度（0~255），全局 bool 型变量 breathing_state 表示呼吸模式开/关，全局 bool 型变量 const_state 表示常亮模式开/关（熄灭也属于常亮），两个 bool 型变量同时只能一 true 一 false。

单击时，调用 oneclick 函数，赋值 const_state=true、breathing_state=false，修改当前的 current_brightness 并重新 analogWrite；双击时，调用 doubleclick 函数，赋值 const_state=true、breathing_state=false，current_brightness=0 并重新 analogWrite；长按时，调用 longpress 函数，根据当前状态对两个 bool 变量取反。在 loop 函数中，除 tick 检测外，还根据 breathing_state 进行分支：如果 breathing_state=true，调用呼吸灯 breathinglight 函数，通过 millis 函数获取当前时间，并将当前时间与上一记录点的差值与 30ms 比较（每一占空比持续时间），如果超出，则以±5 的步长修改 current_brightness 并重新 analogWrite（5 的正负由另一个 int 型变量 breath_direction 的正负决定，若 current_brightness 超出 255 或小于 0 则 breath_direction 变号），更新记录点，这样是防止用 delay 造成程序阻塞漏掉按钮操作；而如果 breathing_state=false，则为常亮模式，直接按照 current_brightness 进行 analogWrite。

（3）验收视频检测：

① 灭→单击微微亮→单击微亮→单击亮→单击灭

② 灭→长按呼吸灯→长按灭

③ 灭→单击微微亮→单击微亮→长按从当前亮度开始呼吸灯→单击微微亮→双击灭

④ 灭→长按呼吸灯→双击灭

任务三：

大致思路：

【这里按下按钮阈值±1cm】

（1）连接电路：两个端口用于连接按钮，两个端口用于连接超声波模块的 Echo 和 Trig 端（另两端连 UNO 板上的 5V 和 GND），三个端口分别连接 LED 的三个颜色正极。

（2）代码大致思路：

分别为两个按钮构造 upbutton 和 downbutton 对象，二者的单击事件分别绑定 upclick 和 downclick 函数，函数中对全局变量 threshold（红蓝阈值，初始值为 10）进行±1 的修改，并在串口监视器中输出修改后的值（加入判断是否小于 1 或大于 29 的机制）。

在 loop 函数中用 tick 函数检测按钮状态，用 ping_cm 函数获取距离，并根据距离大小进行不同跳转操作：距离大于 30cm 时，利用 digitalWrite 给红蓝引脚输出低电平，绿引脚输出高电平；距离大于 threshold 小于等于 30cm 时，利用 digitalWrite 给红绿引脚输出低电平，蓝引脚输出高电平；距离小于等于 threshold 时，调用 redblink 函数（含一个参数即此时距离），在函数内给蓝绿引脚输出低电平，定义 int 变量代表闪烁间隔（将距离在 0~10 之间的位置线性映射到 50~500 间的位置，作为闪烁间隔），与任务二同样采取 millis 函数与上一记录点联合判断的方式进行闪烁的控制（即周期性交替给红引脚输出高低电平）。

在 loop 函数最后，利用 delay(10)语句进行缓冲，防止状态冲突出现错误表现。

（3）验收视频检测：

① 将手从 30cm 之外靠近超声波模块，发现 LED 灯从绿变蓝再变为红色闪烁，且距离越近闪烁频率越高；

② 用按钮将红蓝阈值调高至 15cm，在 15cm 左右检验；再用按钮将红蓝阈值调低至 6cm，在 6cm 左右检验，均实现了阈值的调整。